

## 金融資料探勘期中報告-公告與繳交格式

|      |                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主題   | 運用 2018-2024 年間任選連續三年之臺指選擇權（TXO）逐筆交易資料，分別分析看漲投資人及看跌投資人每日隱含波動率的平均與樣本標準差，並將臺指選擇權買賣權比（Put/Call Ratio, PCR）納入整合分析，說明其財務與統計上含意 |
| 繳交型態 | 個人年度資料 + 個人 AI 紀錄 + 小組三年整合資料 + 小組書面報告 + 簡報檔                                                                               |

## 公告說明

本期中報告請各組以 2018–2024 年間任選連續三年為研究期間，使用臺指選擇權（TXO）逐筆交易資料，分別衡量看漲投資人與看跌投資人之每日隱含波動率，並針對每日平均數與樣本標準差進行整理、解讀與比較；同時另行計算臺指選擇權買賣權比（Put/Call Ratio, PCR），作為投資人多空情緒之輔助指標。報告重點不僅在於得到統計結果，更在於說明資料如何建構、指標如何定義、統計量如何計算，以及這些結果在財務與統計上的意義。

### 一、期中報告目標

1. 以 2018–2024 年間任選連續三年為分析期間，例如 2018–2020、2019–2021、2020–2022、2021–2023 或 2022–2024。
2. 每組三位同學，各自負責其中一年資料之整理、檢核、建檔與初步分析。
3. 以臺指選擇權（TXO）逐筆交易資料計算每日隱含波動率後，分別針對看漲投資人與看跌投資人，整理每日隱含波動率之平均數與樣本標準差，並同時計算每日臺指選擇權 Put/Call 比（PCR）。
4. 針對上述統計量與 PCR，說明其在市場情緒、風險預期、投資人看法分歧程度與資料離散程度上的財務與統計含意。
5. 保留 AI 協作歷程，呈現 Prompt 設計、修正、驗證與反思，不得只貼最終結果。

### 二、核心研究主題與解讀重點

- 看漲投資人每日隱含波動率平均數：可視為市場中偏多或偏向買權交易者對未來波動預期的估計值。
- 看跌投資人每日隱含波動率平均數：可視為市場中偏空或偏向賣權交易者對未來波動預期的估計值。

- 樣本標準差：反映同一交易日內，投資人對隱含波動率看法是否集中或分散。標準差越大，表示同日不同交易樣本之 IV 差異越大，市場預期分歧程度通常越高。
- 臺指選擇權 Put/Call 比（PCR）：可作為買賣權交易強弱與市場多空情緒的輔助觀察指標。一般而言，PCR 偏高常表示賣權相對活絡，PCR 偏低則可能表示買權相對活絡。
- 請避免只報告數字，必須同時說明「IV 平均數代表什麼財務意義」、「IV 樣本標準差代表什麼財務意義」以及「PCR 代表什麼財務意義」，並比較看漲與看跌兩類投資人之 IV 統計量與整體 Put/Call 比之關聯。

### 三、財務與統計上含意（報告中必須說明）

1. 財務面：若看跌投資人之每日 IV 平均數長期高於看漲投資人，通常表示市場對下跌風險要求較高的風險補償，亦可能反映避險需求偏強。
2. 財務面：若某些日期看跌投資人之 IV 樣本標準差特別大，可能代表市場在利空、事件風險或不確定性增加時，投資人對下跌風險之評價更分散。
3. 財務面：若 PCR 明顯上升，通常表示賣權成交相對買權更為活絡，市場避險或偏空情緒可能增強；若 PCR 下降，則可能反映買權相對活絡、偏多情緒升高。
4. 統計面：平均數衡量中央位置，樣本標準差衡量離散程度；兩者必須搭配解讀，不能只看單一統計量。
5. 統計面：樣本標準差採樣本公式，因每日資料係由當日樣本觀測值估計而得，並非母體全數，故應使用樣本標準差而非母體標準差。
6. 綜合解讀：若看跌投資人平均 IV 與 PCR 同時偏高，通常可視為市場對下跌風險定價升高且避險需求增強；若看漲投資人平均 IV 上升但 PCR 未同步上升，則須更審慎區分是樂觀預期還是整體波動預期上升。

7. 比較面：請說明跨年度、跨月份、跨契約條件或特定事件前後，看漲與看跌投資人之 IV 平均數、標準差與 PCR 是否有明顯變化。

#### 四、分組與年度分工

- 每組三人，每位同學各負責不同一個年度。
- 三個年度必須為 2018-2024 年間的連續三年。
- 每位同學需完成一份一年份整理後分析檔、一份資料處理流程檔、一份個人年度分析摘要，以及一份 AI Prompt 實作與優化紀錄表。
- 各組須將三位組員資料整合為一份可直接分析之三年期資料，並另繳一份三年整合摘要表。

#### 五、資料處理與分析最低要求

1. 明確定義看漲投資人與看跌投資人之分類方式，並在報告中清楚說明。
2. 說明隱含波動率之計算模型與數值方法，例如 Black-Scholes / Black model 搭配二分法或牛頓法。
3. 說明樣本篩選條件，例如商品別、買賣權別、到期月份、履約價格區間、成交量門檻、有效價格條件等。
4. 以日為單位整理資料，分別計算看漲投資人與看跌投資人每日隱含波動率之平均數與樣本標準差。
5. 另以日為單位計算臺指選擇權 Put/Call 比（PCR），並清楚說明買權與賣權成交量之計算口徑與公式。
6. 檢查缺值、異常值、無法反推出 IV 之樣本，以及重複資料，並記錄處理原則。
7. 三位組員之欄位名稱、日期格式、契約欄位、到期日欄位、Maturity、Rf、IV 計算方式、PCR 計算方式與分類方式必須一致，才能整合。

## 六、個人與小組繳交項目

| 類別 | 繳交項目          | 建議檔名                        | 備註                             |
|----|---------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 個人 | 一年份整理後分析檔     | IVData_學號_年度.xlsx           | 可為 .xlsx 或 .csv                |
| 個人 | 資料處理流程檔       | Process_學號_年度.ipynb         | 可為 .py、.ipynb                  |
| 個人 | 個人年度分析摘要      | IndividualReport_學號_年度.pdf  | 可為 .pdf 或 .docx                |
| 個人 | AI Prompt 紀錄表 | AIPrompt_學號_年度.docx         | 請依指定格式填寫                       |
| 小組 | 三年整合分析資料      | IV_3Y_組別_起年-迄年.xlsx         | 例：<br>IV_3Y_G03_2020-2022.xlsx |
| 小組 | 三年整合摘要表       | 三年整合摘要_組別.docx              | 可為 .docx 或 .pdf                |
| 小組 | 期中小組書面報告      | MidtermReport_組別_起年-迄年.pdf  | 建議繳交 PDF                       |
| 小組 | 期中簡報檔         | MidtermSlides_組別_起年-迄年.pptx | 課堂報告使用                         |

## 七、期中小組書面報告建議格式

| 章節           | 撰寫重點                                |
|--------------|-------------------------------------|
| 封面           | 課程名稱、期中報告名稱、組別、組員姓名、學號、各自負責年度、繳交日期。 |
| 1. 研究主題與研究動機 | 說明為何選擇以連續三年資料分析看漲與看跌投資人之每           |

| 章節                     | 撰寫重點                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                        | 日隱含波動率平均數與樣本標準差，並結合臺指選擇權 Put/Call 比（PCR）進行整合分析。         |
| 2. 研究期間與分工說明           | 說明本組選定之三年區間與三位組員年度分工。                                   |
| 3. 資料來源與樣本說明           | 說明逐筆交易資料、標的價格、無風險利率、PCR 所需成交量資料與樣本篩選條件。                 |
| 4. 資料整理與整合流程           | 說明清理流程、欄位定義、到期日對應、Maturity、Rf、IV 計算、PCR 計算與三年整合作法。      |
| 5. 指標定義與統計方法           | 明確定義看漲/看跌投資人分類方式、每日 IV 平均數、樣本標準差與臺指選擇權 Put/Call 比之計算方式。 |
| 6. 實證結果與圖表分析           | 至少呈現三年整體比較、年度比較、IV 與 PCR 圖表解讀，不得僅列數字。                   |
| 7. 財務與統計含意說明           | 說明平均數、樣本標準差與 PCR 分別代表之市場意義、風險意義與離散程度。                   |
| 8. 問題、限制與修正方式          | 記錄異常值、缺值、無解樣本、整合困難與修正方式。                                |
| 9. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要 | 摘要說明使用 AI 的任務、初始 Prompt、修正重點、最佳 Prompt 與協助成果。           |
| 10. 結論與反思              | 總結主要發現，說明 AI 協作效益與限制，並提出可延伸方向。                          |

## 八、三年整合摘要表應確認事項

1. 三位組員基本資料與負責年度。
2. 各自年度資料檔檔名與資料筆數。
3. 欄位名稱是否一致。
4. 日期格式是否一致。
5. Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf 定義是否一致。
6. IV 計算方法是否一致。
7. 臺指選擇權 Put/Call 比（PCR）計算口徑與公式是否一致。
8. 看漲/看跌投資人分類方式是否一致。
9. 樣本篩選條件是否一致。
10. 是否可直接合併為三年資料；若不能，請說明原因與修正方式。

## 九、公告給同學的重要提醒

- 本次期中報告重點不是只算出一組 IV 或單一 PCR，而是要理解資料如何由逐筆交易原始資料，整理為可進行日統計、跨年比較與綜合解讀之分析資料。
- 平均數、樣本標準差與 PCR 皆屬必要指標。若只報告平均數而未報告樣本標準差，或只報告 IV 而未納入 PCR，將無法完整呈現投資人看法之集中、分散與多空情緒。
- AI 可以協助程式撰寫、資料清理、繪圖與統計，但不能取代你對金融邏輯、指標定義與資料品質的檢查。
- 不得只貼最終答案；必須保留任務目標、原始 Prompt、修正過程、最佳 Prompt 與反思。
- 請在小組整合前即先檢查欄位、格式、IV 計算邏輯與 PCR 計算口徑，避免期中報告前才發現資料無法整合。

建議說明句型：例如「看跌投資人當日隱含波動率平均數高於看漲投資人，且臺指選擇權 PCR 同步上升，顯示市場對下跌風險之定價與避險需求可能同時增強；若其樣本標準差亦較大，則表示市場對未來不確定性的評價較為分散。」